معادلة الدائرة

الدرس 5-4
صفحات الكتاب 151–157

فكرة الدرس: (س − أ)^{٢} + (ص − ب)^{٢} = نق^{٢}: المركز (أ، ب) ونصف القطر نق.

سأتعلّم: كتابة معادلة الدائرة بالصورة القياسية · إيجاد المركز ونصف القطر من الصورة العامة · استخدام خصائص الدائرة الهندسية

الصورة القياسية

- الدائرة: مجموعة نقاط تبعد مسافة ثابتة (نصف القطر) عن نقطة ثابتة (المركز).
- (س − أ)^{٢} + (ص − ب)^{٢} = نق^{٢}
- المركز (أ، ب) ونصف القطر نق. تُشتق من نظرية فيثاغورث.

الصورة العامّة

- س^{٢} + ص^{٢} + ل س + ن ص + جـ = ٠
- المركز: $\left(-\frac{ل}{٢}\ ،\ -\frac{ن}{٢}\right)$
- نق = $\frac{١}{٢}\sqrt{ل^{٢} + ن^{٢} - ٤جـ}$
- أو نُكمل المربّع في س وفي ص.

خصائص هندسية مفيدة

- المماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس.
- العمود من المركز على الوتر ينصّفه.
- الزاوية المحيطية المرسومة على قطر قائمة.
- الدائرة المارة برؤوس مثلث قائم: الوتر قطرها.

أمثلة محلولة

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة س^{٢} + ص^{٢} − ٦س + ٤ص − ١٢ = ٠.

١. (س − ٣)^{٢} − ٩ + (ص + ٢)^{٢} − ٤ − ١٢ = ٠

٢. (س − ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٥

الحل: المركز (٣، −٢) ونصف القطر ٥

تذكّر

- أخذ إشارة المركز خطأً: (س − ٣)^{٢} تعني أ = ٣ و (ص + ٢)^{٢} تعني ب = −٢.
- نسيان أخذ الجذر: نق^{٢} = ٢٥ ⇐ نق = ٥.